Lab 09 python

Bruce Trevisan

Atividades

1. Importe o conjunto de dados diamonds, cujo arquivo está disponível no website da disciplina.

```
library(reticulate)
py_install(c("pandas", "plotnine"))
```

```
Using virtual environment "C:/Users/trevi/OneDrive/Documents/.virtualenvs/r-reticulate" ...
```

```
+ "C:/Users/trevi/OneDrive/Documents/.virtualenvs/r-reticulate/Scripts/python.exe" -m pip ins
```

```
import pandas as pd
from plotnine import *
from plotnine.data import diamonds # importar do jeito classico não foi, precisei fazer dessa
```

```
print(diamonds.head())
```

```
   carat      cut color clarity  depth  table  price     x     y     z
0   0.23    Ideal     E     SI2   61.5   55.0    326  3.95  3.98  2.43
1   0.21  Premium     E     SI1   59.8   61.0    326  3.89  3.84  2.31
2   0.23     Good     E     VS1   56.9   65.0    327  4.05  4.07  2.31
3   0.29  Premium     I     VS2   62.4   58.0    334  4.20  4.23  2.63
4   0.31     Good     J     SI2   63.3   58.0    335  4.34  4.35  2.75
```

2. Crie uma visualização de dados que descreva a associação existente entre as variáveis peso (carat) e preço (price). Que ações você tomou para garantir que você produziu um gráfico de boa qualidade? Escreva um parágrafo comunicando os seus achados.

```
grafico_peso_preco = (
    ggplot(diamonds, aes(x='carat', y='price'))
    + geom_point(alpha=0.1, size=0.5, color="#0072B2") # alpha e size reduzem o overplotting
    + theme_minimal()
    + labs(
        title="Relação entre Peso e Preço dos Diamantes",
        x="Peso (Quilates)",
        y="Preço (USD)"
    )
)
print(grafico_peso_preco)
```

```
<ggplot: (640 x 480)>
```

3. A relação identificada na questão anterior é a mesma relação presente nos diferentes cortes de diamantes? Crie uma visualização que demonstre seus achados eficientemente. Descreva sua conclusão em um parágrafo.

```
grafico_corte = (
    ggplot(diamonds, aes(x='carat', y='price', color='cut'))
    + geom_point(alpha=0.15, size=0.5)
    + facet_wrap('~cut')
    + theme_minimal()
    + theme(legend_position="none")
    + labs(
        title="Peso vs Preço por Qualidade do Corte",
        x="Peso (Quilates)",
        y="Preço (USD)"
    )
)
print(grafico_corte)
```

```
<ggplot: (640 x 480)>
```

A relação positiva entre peso e preço se mantém consistente em todos os tipos de corte. No entanto, é visível que cortes de qualidade superior, que são as "Ideal" e "Premium", atingem preços máximos com quilates menores, apresentando uma curva mais inclinada. Em contraste, o corte "Fair" exige diamantes significativamente mais pesados para alcançar a mesma faixa de preço alto.

4. Crie uma visualização que mostre a relação entre preço e peso do diamante, considerando as diferentes combinações de qualidade de corte, cor e clareza do diamante. Quais foram as dificuldades encontradas? A relação entre preço e peso é a mesma para diferentes configurações de diamantes?

```
grafico_complexo = (
    ggplot(diamonds, aes(x='carat', y='price', color='cut'))
    + geom_point(alpha=0.3, size=0.5)
    + facet_grid('color ~ clarity')
    + theme_minimal()
    + theme(figure_size=(14, 10))
    + labs(
        title="Relação Preço x Peso cruzada por Cor e Clareza",
        x="Peso (Quilates)",
        y="Preço (USD)"
    )
)
print(grafico_complexo)
```

```
<ggplot: (1400 x 1000)>
```

A relação positiva geral entre preço e peso continua sendo a mesma em todas as configurações. O que muda drasticamente é a inclinação da curva e a dispersão; combinações de alta clareza (ex: IF, VVS1) e melhor cor (D, E) apresentam um aumento de preço muito rápido com o mínimo de peso, enquanto combinações piores (Cor J, Clareza I1) mostram um crescimento muito mais lento e achatado por conta da qualidade.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-10-21 20:21:15 -03"
```